



UAC

Universidad Autónoma
de Campeche

"Del enigma sin albas a triángulos de luz"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

FACULTAD DE INGENIERÍA

LIC. EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE

Unidad de aprendizaje: (5to. Semestre Grupo A ITS)

Alumno: Joaquín Alberto de la Cruz Morales Fuentes

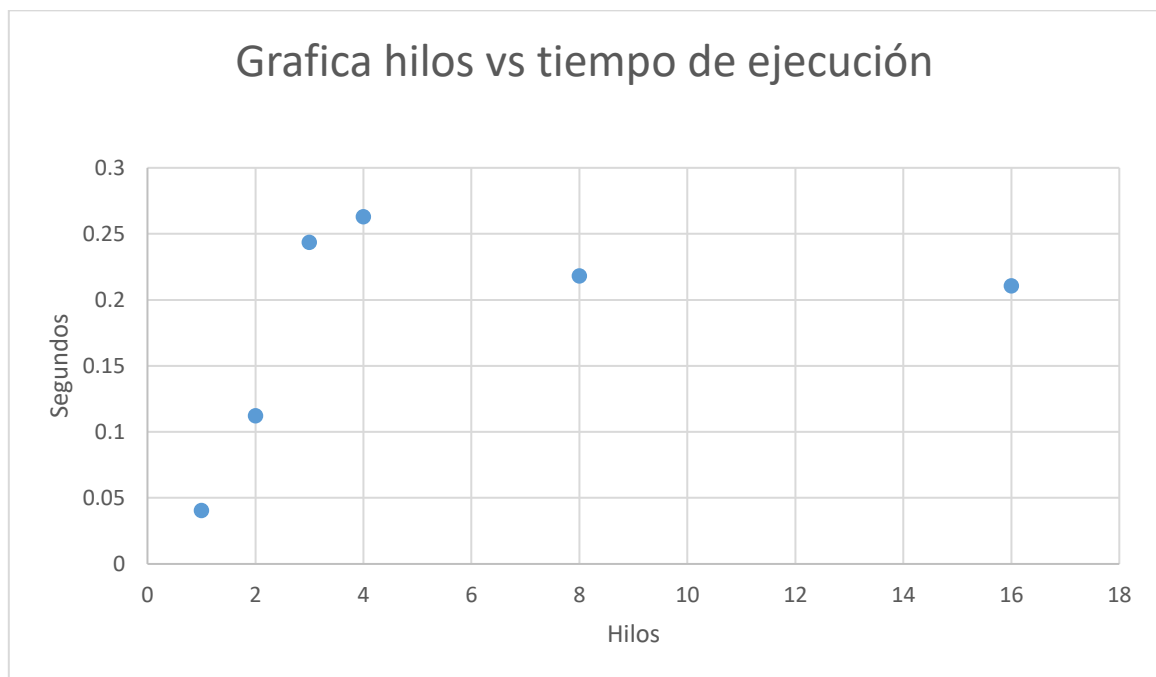
Nombre del trabajo: Practica 4

Fecha de entrega:

Profesor: Sergio A Noh Puch

Tabla de resultados

Numero de hilos	Puntos dentro	Pi aproximado	Tiempo de ejecucion
1	785625	3.1425000000	0.040375 segundos
2	785571	3.1422840000	0.112176 segundos
3	785227	3.1409080000	0.243582 segundos
4	785929	3.1437160000	0.262848 segundos
8	785167	3.1406680000	0.218196 segundos
16	785796	3.1431840000	0.210528 segundos



Conclusión:

De acuerdo con las pruebas realizadas con 2, 8 y 16 hilos, la cantidad de hilos que obtuvo el menor tiempo de ejecución fue **1 hilo**, con un tiempo de

0.040375 **segundos**. El incremento del número de hilos permite distribuir el trabajo entre varios hilos, pero el rendimiento no necesariamente aumenta de forma proporcional debido a la sincronización necesaria para acceder a la variable compartida puntosDentro. El semáforo garantiza que únicamente un hilo a la vez pueda modificar dicha variable, lo que introduce un costo adicional de sincronización.

¿Aumentar la cantidad de hilos siempre mejora el rendimiento?

No, aumentar la cantidad de hilos no siempre mejora el rendimiento. Al utilizar más hilos se puede distribuir mejor el trabajo, pero también aumenta el costo de creación, coordinación y sincronización. En este programa, el acceso a puntosDentro está protegido mediante un semáforo, por lo que los hilos deben esperar para modificar esta variable. Por esta razón, después de cierto número de hilos, el rendimiento puede dejar de mejorar e incluso disminuir.